

## Sección 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

Descripción del producto: Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered  
Cat No. : J67591

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado                      Productos químicos de laboratorio.  
Usos desaconsejados                  No hay información disponible

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa                                      Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
                                                      Erlenbachweg 2  
                                                      76870 Kandel  
                                                      Germany  
                                                      Tel: +49 (0) 721 84007 280  
                                                      Fax: +49 (0) 721 84007 300

Dirección de correo electrónico      begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

#### Peligros físicos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

## Peligros para la salud

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta

No se requiere.

## 2.3. Otros peligros

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

| Componente                           | Nº CAS     | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008 |
|--------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Agua                                 | 7732-18-5  | 231-791-2         | 98.92              | -                                                 |
| Cloruro de sodio (NaCl)              | 7647-14-5  | 231-598-3         | 0.701              | -                                                 |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | 144-55-8   | 205-633-8         | 0.21               | -                                                 |
| D-Glucosa                            | 50-99-7    | EEC No. 200-075-1 | 0.099              | -                                                 |
| Cloruro de potasio (KCl)             | 7447-40-7  | 231-211-8         | 0.037              | -                                                 |
| Cloruro de calcio                    | 10043-52-4 | 233-140-8         | 0.022              | Eye Irrit. 2 (H319)                               |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)          | 7786-30-3  | EEC No. 232-094-6 | 0.01               | -                                                 |

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

#### Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

#### Ingestión

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.

#### Inhalación

Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

**Equipo de protección para el personal de primeros auxilios**

No se requieren precauciones especiales.

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible.

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

**Medios de extinción apropiados**

No combustible.

**Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Ninguno razonablemente predecible.

**Productos de combustión peligrosos**

Cloruro de hidrógeno, Óxidos de calcio, Óxidos de potasio, Óxidos de sodio, Óxidos de magnesio.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

## Sección 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.

## Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener refrigerado.

## 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s)

| Componente                           | Bulgaria                   | Croacia | Irlanda | Chipre | República Checa                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) |                            |         |         |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Cloruro de potasio (KCl)             | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |         |         |        |                                                                       |
| Cloruro de calcio                    |                            |         |         |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup>  |

| Componente                           | Letonia                  | Lituania                      | Luxemburgo | Malta | Rumanía |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------|
| Cloruro de sodio (NaCl)              | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |                               |            |       |         |
| Cloruro de potasio (KCl)             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |
| Cloruro de calcio                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |                               |            |       |         |

| Componente                           | Rusia                                     | República Eslovaca | Eslovenia | Suecia | Turquía |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|---------|
| Cloruro de sodio (NaCl)              | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |                    |           |        |         |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |                    |           |        |         |
| D-Glucosa                            | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                 |                    |           |        |         |
| Cloruro de potasio (KCl)             | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |                    |           |        |         |
| Cloruro de calcio                    | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                    |           |        |         |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

## Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmosferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Ver la tabla de valores

| Component                                                      | Efecto agudo local (Oral) | Efecto agudo sistémica (Oral) | Los efectos crónicos local (Oral) | Los efectos crónicos sistémica (Oral) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Cloruro de magnesio (MgCl <sub>2</sub> )<br>7786-30-3 ( 0.01 ) |                           |                               |                                   | 7 mg/kg bw/day                        |

| Component                                       | Efecto agudo local (Cutáneo) | Efecto agudo sistémica (Cutáneo) | Los efectos crónicos local (Cutáneo) | Los efectos crónicos sistémica (Cutáneo) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Cloruro de sodio (NaCl)<br>7647-14-5 ( 0.701 )  |                              | DNEL = 295.52mg/kg bw/day        |                                      | DNEL = 295.52mg/kg bw/day                |
| Cloruro de potasio (KCl)<br>7447-40-7 ( 0.037 ) |                              | DNEL = 910mg/kg bw/day           |                                      | DNEL = 303mg/kg bw/day                   |

| Component                                       | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cloruro de sodio (NaCl)<br>7647-14-5 ( 0.701 )  |                                 | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>     |                                         | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>             |
| Cloruro de potasio (KCl)<br>7447-40-7 ( 0.037 ) |                                 | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>        |                                         | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>                |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                                                      | Agua dulce      | Sedimentos de agua dulce      | El agua intermitente | Microorganismos de tratamiento de aguas residuales | Del suelo (agricultura)    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Cloruro de sodio (NaCl)<br>7647-14-5 ( 0.701 )                 | PNEC = 5mg/L    |                               |                      | PNEC = 500mg/L                                     | PNEC = 4.86mg/kg soil dw   |
| Cloruro de potasio (KCl)<br>7447-40-7 ( 0.037 )                | PNEC = 0.1mg/L  |                               | PNEC = 1mg/L         | PNEC = 10mg/L                                      |                            |
| Cloruro de magnesio (MgCl <sub>2</sub> )<br>7786-30-3 ( 0.01 ) | PNEC = 3.21mg/L | PNEC = 288.9mg/kg sediment dw | PNEC = 5.48mg/L      | PNEC = 90mg/L                                      | PNEC = 662.77mg/kg soil dw |

| Component                                                      | Agua marina     | Sedimentos de agua marina     | Agua marina intermitente | Cadena alimentaria | Aire |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| Cloruro de potasio (KCl)<br>7447-40-7 ( 0.037 )                | PNEC = 0.1mg/L  |                               |                          |                    |      |
| Cloruro de magnesio (MgCl <sub>2</sub> )<br>7786-30-3 ( 0.01 ) | PNEC = 0.32mg/L | PNEC = 28.89mg/kg sediment dw |                          |                    |      |

## 8.2 Controles de la exposición

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

## Medidas técnicas

Ninguna en condiciones normales de uso.

## Equipos de protección personal

### Protección de los ojos

Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) (Norma de la UE - EN 166)

### Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Caucho natural<br>Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

### Protección respiratoria

No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

## A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Partículas filtrar

## Pequeña escala / uso en laboratorio

Mantener una ventilación adecuada

## Controles de exposición medioambiental

No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Estado físico

Líquido

#### Aspecto

Incoloro

#### Olor

No hay información disponible

#### Umbral olfativo

No hay datos disponibles

#### Punto/intervalo de fusión

No hay datos disponibles

#### Punto de reblandecimiento

No hay datos disponibles

#### Punto /intervalo de ebullición

No hay información disponible

#### Inflamabilidad (líquido)

No hay datos disponibles

#### Inflamabilidad (sólido, gas)

No es aplicable

Líquido

#### Límites de explosión

No hay datos disponibles

#### Punto de Inflamación

No hay información disponible

**Método -** No hay información disponible

#### Temperatura de autoignición

No hay datos disponibles

#### Temperatura de descomposición

No hay datos disponibles

#### pH

No hay información disponible

#### Viscosidad

No hay datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

|                                         |                               |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Solubilidad en el agua                  | Miscible                      |              |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |              |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |              |
| Presión de vapor                        | 23 hPa @ 20 °C                |              |
| Densidad / Densidad relativa            | No hay datos disponibles      |              |
| Densidad aparente                       | No es aplicable               | Líquido      |
| Densidad de vapor                       | No hay datos disponibles      | (Aire = 1.0) |
| Características de las partículas       | No es aplicable (Líquido)     |              |

## 9.2. Otros datos

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No hay información disponible.     |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal. |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ninguno conocido.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Cloruro de hidrógeno. Óxidos de calcio. Óxidos de potasio. Óxidos de sodio. Óxidos de magnesio.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Información del producto

#### (a) toxicidad aguda;

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Cutánea    | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Inhalación | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

#### Datos toxicológicos para los componentes

| Componente                           | DL50 Oral                 | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación            |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Agua                                 | -                         | -                             | -                          |
| Cloruro de sodio (NaCl)              | LD50 = 3550 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | LD50 = 4220 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                          |
| D-Glucosa                            | 25.8 g/kg ( Rat )         | -                             | -                          |
| Cloruro de potasio (KCl)             | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                          |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

|                             |                           |                              |   |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| Cloruro de calcio           | 2301 mg/kg ( Rat )        | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | - |
| Cloruro de magnesio (MgCl2) | LD50 = 2800 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    | - |

(b) corrosión o irritación cutáneas; No hay datos disponibles

(c) lesiones o irritación ocular graves; No hay datos disponibles

(d) sensibilización respiratoria o cutánea;  
Respiratorio No hay datos disponibles  
Piel No hay datos disponibles

(e) mutagenicidad en células germinales; No hay datos disponibles

(f) carcinogenicidad; No hay datos disponibles  
Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos

(g) toxicidad para la reproducción; No hay datos disponibles

(h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única; No hay datos disponibles

(i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; No hay datos disponibles

Órganos diana No hay información disponible.

(j) peligro de aspiración; No hay datos disponibles

Síntomas / efectos, agudos y retardados No hay información disponible.

## 11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### 12.1. Toxicidad Efectos de ecotoxicidad

No contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

| Componente              | Peces de agua dulce                  | pulga de agua       | Algas de agua dulce |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cloruro de sodio (NaCl) | Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h | EC50: 1000 mg/L/48h |                     |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

|                                      |                                                                                              |                      |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | LC50: 8250 - 9000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                     | EC50: 2350 mg/L/48h  | EC50: 650 mg/L/120h |
| Cloruro de potasio (KCl)             | Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h | EC50: 825 mg/L/48h   | EC50: 2500 mg/L/72h |
| Cloruro de calcio                    | Lepomis macrochirus: LC50: 10650 mg/L/96h                                                    | EC50: 52 mg/L/48h    |                     |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)          | Pimephales promelas: EC50: 2.12 g/L:96H                                                      | EC50 : 1400 mg/L/24h | EC50: 2200 mg/L/72h |

| Componente                           | Microtox                                                                                                                                            | Factor M |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | -                                                                                                                                                   |          |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)          | EC50 Pseudomonas putida: EC50:26,14 g/L/h<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 36,3 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 77,2 mg/L/24 h |          |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

### Persistencia

Miscible con agua, La persistencia es improbable, en base a la información facilitada.

## 12.3. Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable

## 12.4. Movilidad en el suelo

El producto es soluble en agua y puede propagarse en sistemas acuosos. Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. Altamente móvil en suelos

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles para la evaluación.

## 12.6. Propiedades de alteración endocrina

### Información del alterador del sistema endocrino

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## 12.7. Otros efectos adversos

### Contaminantes Orgánicos

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

### Persistentes

### Potencial de reducción de ozono

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

#### Restos de residuos/productos sin usar

Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

#### Embalaje contaminado

Vaciar el contenido restante. Eliminar, observando las normas locales en vigor. No reutilizar los recipientes vacíos.

#### Catálogo de Desechos Europeos

Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

**Otra información** El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**IMDG/IMO** No regulado

14.1. Número ONU  
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte  
14.4. Grupo de embalaje

**ADR** No regulado

14.1. Número ONU  
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte  
14.4. Grupo de embalaje

**IATA** No regulado

14.1. Número ONU  
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte  
14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente No hay peligros identificados

14.6. Precauciones particulares para los usuarios No se requieren precauciones especiales.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | Nº CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Agua       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

|                                      |            |           |   |   |   |   |          |   |   |
|--------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Cloruro de sodio (NaCl)              | 7647-14-5  | 231-598-3 | - | - | X | X | KE-31387 | X | X |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | 144-55-8   | 205-633-8 | - | - | X | X | KE-31360 | X | X |
| D-Glucosa                            | 50-99-7    | 200-075-1 | - | - | X | X | KE-17727 | X | X |
| Cloruro de potasio (KCl)             | 7447-40-7  | 231-211-8 | - | - | X | X | KE-29086 | X | X |
| Cloruro de calcio                    | 10043-52-4 | 233-140-8 | - | - | X | X | KE-04496 | X | X |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)          | 7786-30-3  | 232-094-6 | - | - | X | X | KE-22691 | X | X |

| Componente                           | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Agua                                 | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Cloruro de sodio (NaCl)              | 7647-14-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | 144-55-8   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| D-Glucosa                            | 50-99-7    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Cloruro de potasio (KCl)             | 7447-40-7  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Cloruro de calcio                    | 10043-52-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)          | 7786-30-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente                           | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua                                 | 7732-18-5  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Cloruro de sodio (NaCl)              | 7647-14-5  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | 144-55-8   | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| D-Glucosa                            | 50-99-7    | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Cloruro de potasio (KCl)             | 7447-40-7  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |
| Cloruro de calcio                    | 10043-52-4 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                                      | -                                                                                                          |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)          | 7786-30-3  | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

## REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                           | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua                                 | 7732-18-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Cloruro de sodio (NaCl)              | 7647-14-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | 144-55-8   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| D-Glucosa                            | 50-99-7    | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Cloruro de potasio (KCl)             | 7447-40-7  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Cloruro de calcio                    | 10043-52-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)          | 7786-30-3  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

## Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

No es aplicable

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

## Reglamentos nacionales

### Clasificación WGK

Clase de peligro para el agua = no peligroso para las aguas (autoclasiificación)

| Componente                           | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Cloruro de sodio (NaCl)              | WGK1                                       |                          |
| Sal sódica del ácido carbónico (1:1) | WGK1                                       |                          |
| D-Glucosa                            | WGK1                                       |                          |
| Cloruro de potasio (KCl)             | WGK1                                       |                          |
| Cloruro de calcio                    | WGK1                                       |                          |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)          | WGK1                                       |                          |

| Componente               | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cloruro de sodio (NaCl)  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78   |
| Cloruro de potasio (KCl) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67   |

| Component                                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloruro de sodio (NaCl)<br>7647-14-5 ( 0.701 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Cloruro de calcio<br>10043-52-4 ( 0.022 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Cloruro de magnesio (MgCl2)<br>7786-30-3 ( 0.01 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de Seguridad Química / Informes (CSA / CSR) no son necesarios para las mezclas

## SECCIÓN 16: Otra información

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H319 - Provoca irritación ocular grave

### Leyenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

ENCS - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Krebs-Ringer Solution, bicarbonate-buffered

Fecha de revisión 23-ene-2025

Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

**Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]:**

**Peligros físicos** En base a datos de ensayos

**Peligros para la salud** Método de cálculo

**Peligros para el medio ambiente** Método de cálculo

**Consejo de formación**

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto

**Fecha de revisión** 23-ene-2025

**Resumen de la revisión** No es aplicable.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**